

Implementación de un Sistema IoT para la Detección de Caídas en Adultos Mayores

Rivera Nagaro Jorge Daniel, Escobar Rosado Rodrigo Sebastián, Payco Espinoza Harold Lincoln

Arquitectura del Computador I

Universidad ESAN - Facultad de Ingeniería

Lima, Perú – 2026

Resumen—El presente proyecto describe el desarrollo de un sistema IoT portátil para la detección de posibles caídas. El prototipo utiliza una Raspberry Pi Pico W, un sensor MPU6050, un buzzer, un botón de cancelación y un bot de Telegram para enviar alertas a un grupo familiar. El sistema mide aceleración, giro e inclinación del cuerpo; luego, analiza si existe un giro brusco acompañado de una postura anormal y poca movilidad. Si se confirma una posible caída, se activa una alarma sonora y se envía un aviso por Telegram. Además, la persona puede cancelar la alerta mediante un botón si se encuentra bien. El proyecto busca ofrecer una solución de bajo costo, portátil y de fácil uso para mejorar la comunicación entre adultos mayores y sus familiares ante una posible emergencia.

Palabras clave: adulto mayor, detección de caídas, IoT, MPU6050, Raspberry Pi Pico W, Telegram, dispositivo portátil.

Resumen—Summary— This project describes the development of a portable IoT system for detecting potential falls. The prototype uses a Raspberry Pi Pico W, an MPU6050 sensor, a buzzer, a cancellation button, and a Telegram bot to send alerts to a family group. The system measures body acceleration, rotation, and tilt, then analyzes whether a sudden rotation is accompanied by abnormal posture and low mobility. If a potential fall is confirmed, an audible alarm is triggered and a notification is sent via Telegram. Additionally, the user can cancel the alert using a button if unharmed. The project aims to provide a low-cost, portable, and user-friendly solution to improve communication between older adults and their family members in a potential emergency.

Index Terms—older adult, fall detection, IoT, MPU6050, Raspberry Pi Pico W, Telegram, wearable device.

I. INTRODUCCIÓN

Las caídas en adultos mayores representan un problema importante, especialmente cuando la persona se encuentra sola en casa o no cuenta con supervisión constante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, después de los accidentes de tránsito [1]. Esta situación puede ser más grave en personas mayores, ya que una caída puede ocasionar lesiones, dificultad para levantarse o imposibilidad de pedir ayuda a tiempo.

En este contexto, el problema que aborda el proyecto es la falta de un aviso rápido cuando un adulto mayor sufre una posible caída en el hogar. Por ello, se propone un dispositivo portátil que pueda detectar movimientos relacionados con una caída y enviar una alerta automática a sus familiares.

El sistema está dirigido principalmente a adultos mayores que permanecen solos durante algunas horas del día o que requieren mayor acompañamiento por parte de sus familiares. También está orientado a los familiares o cuidadores, quienes reciben la alerta en un grupo de Telegram y pueden actuar con mayor rapidez ante una posible emergencia.

El dispositivo se plantea para un uso doméstico y portátil, colocado en la cintura mediante una correa ajustable. Esta ubicación permite que el sensor registre movimientos del cuerpo, giros e inclinaciones durante el desplazamiento normal de la persona.

La motivación principal del proyecto es crear una herramienta accesible que ayude a reducir el tiempo de aviso ante una posible caída. Existen sistemas comerciales de monitoreo, pero no siempre son económicos o fáciles de adaptar a un proyecto académico. Por esta razón, se eligieron componentes de bajo costo y disponibles, como la Raspberry Pi Pico W y el sensor MPU6050.

La Raspberry Pi Pico W permite controlar el sistema y conectarse a internet mediante Wi-Fi, mientras que el MPU6050 integra acelerómetro y giroscopio, lo que permite medir movimiento y giro en un solo módulo [2]. Además, el uso de Telegram facilita el envío de mensajes al grupo familiar mediante un bot, usando una interfaz HTTP disponible para desarrolladores [3].

I-A. Objetivo general

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un prototipo portátil capaz de detectar una posible caída en un adulto mayor y enviar una alerta automática a un grupo familiar.

I-B. Objetivos específicos

1. Implementar la lectura del sensor MPU6050 para medir aceleración, giro e inclinación.
2. Diseñar una lógica de detección que considere giro brusco, postura anormal e inmovilidad posterior.
3. Activar una alarma sonora mediante un buzzer cuando se detecta una posible caída.
4. Permitir la cancelación de falsas alarmas mediante un botón.
5. Enviar mensajes automáticos a Telegram para informar el estado del dispositivo y la posible emergencia.

- Integrar el sistema en una carcasa 3D con correa ajustable para facilitar su uso portátil.

II. ESTADO DEL ARTE

II-A. Importancia de la detección de caídas

Las caídas en adultos mayores son un problema ampliamente estudiado debido a sus consecuencias físicas y sociales. La Organización Mundial de la Salud señala que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales y que cada año se producen aproximadamente 684000 muertes por esta causa [1]. Por ello, en los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas para detectar caídas y reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia.

Mubashir *et al.* clasifican los sistemas de detección de caídas en tres grupos principales: sistemas basados en dispositivos portátiles, sistemas basados en sensores ambientales y sistemas basados en visión [4]. Los sistemas basados en visión pueden ofrecer buenos resultados, pero requieren cámaras y pueden generar problemas de privacidad. Los sistemas ambientales, como sensores de presión o radar, dependen de la infraestructura instalada en el entorno. En cambio, los dispositivos portátiles permiten que la persona lleve el sistema consigo, lo que resulta más adecuado para un prototipo de bajo costo y uso doméstico.

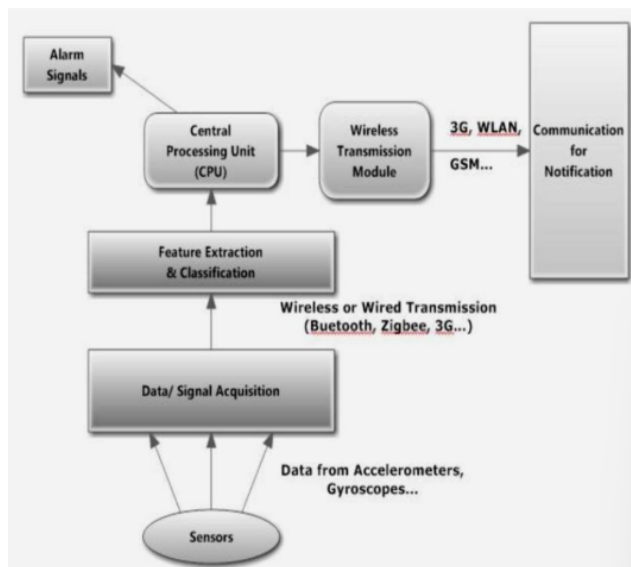


Figura 1. Diagrama de bloques basado en las revisiones de Mubashir *et al.* sobre sistemas de detección de caídas.

II-B. Dispositivos portátiles con sensores inerciales

Los dispositivos portátiles suelen utilizar sensores inerciales, como acelerómetros y giroscopios, para medir el movimiento del cuerpo. Subramaniam *et al.* señalan que las unidades de medición inercial son comunes en sistemas portátiles porque permiten registrar aceleración, orientación y características del movimiento corporal [5]. De manera similar, Chen *et al.* revisaron tecnologías portátiles para evaluación del riesgo de caídas y encontraron que 25 estudios fueron seleccionados de

614 artículos iniciales, lo que muestra que existe una línea de investigación activa en este tipo de soluciones [6].

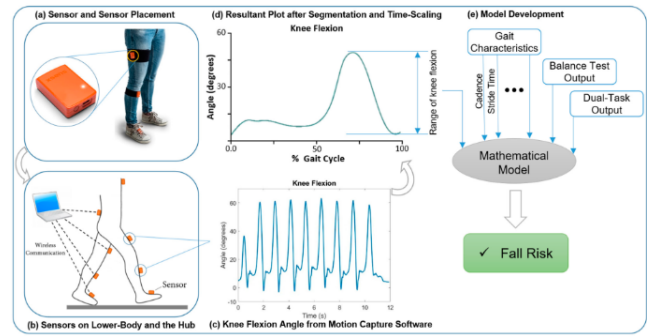


Figura 2. Ejemplo de método de estudio basado en sensores portátiles para evaluación de riesgo de caída.

II-C. Algoritmos de detección

En la literatura existen dos enfoques comunes para detectar caídas: los algoritmos basados en umbrales y los algoritmos basados en aprendizaje automático. Los algoritmos basados en umbrales comparan los valores del sensor con límites definidos previamente. Su principal ventaja es que son simples, rápidos y adecuados para microcontroladores de bajo consumo. Sin embargo, pueden generar falsas alarmas si solo consideran un movimiento fuerte o un golpe aislado.

Ramachandran y Karupiah revisaron avances recientes en sistemas portátiles de detección de caídas. Dentro de los estudios revisados, Li *et al.* propusieron un algoritmo de tres pasos basado en intensidad de actividad, postura y transición, usando acelerómetros y giroscopios, con una sensibilidad de 91 % y una especificidad de 92 % para distinguir caídas de actividades normales o similares a caídas [7].

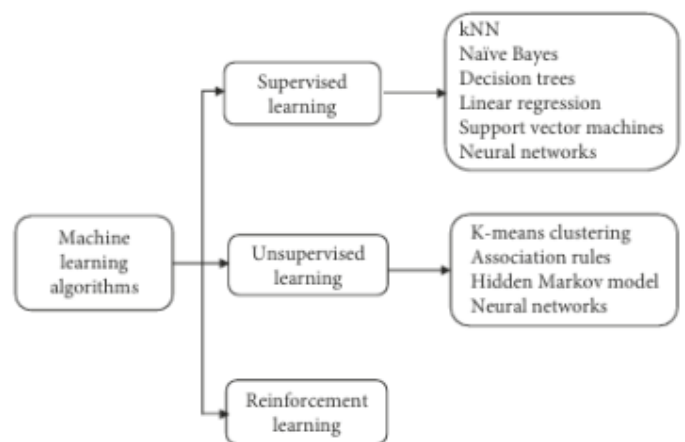


Figura 3. Taxonomía de algoritmos de aprendizaje automático aplicados a detección de caídas.

Tabla I
TRABAJOS PERTINENTES Y ACTUALES RELACIONADOS CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Trabajo relacionado	Tecnología usada	Aporte principal	Comparación con la solución propuesta
Ramachandran y Karuppiah (2020)	Dispositivos portátiles con acelerómetro y giroscopio	Reportan sistemas capaces de diferenciar caídas de actividades diarias; se menciona un algoritmo con sensibilidad de 91 % y especificidad de 92 %.	La propuesta también usa aceleración y giro, pero con una lógica simple y de bajo costo basada en Pico W y Telegram.
Newaz <i>et al.</i> (2023)	Revisión de métodos de detección de caídas	Analiza métodos con sensores portátiles, sensores ambientales y visión artificial.	Este proyecto sigue la línea de sensores portátiles, evitando cámaras y priorizando privacidad.
CareFall (2023)	Smartwatch con acelerómetro, giroscopio e inteligencia artificial	Compara métodos por umbrales y aprendizaje automático.	El sistema propuesto no usa inteligencia artificial, pero es más sencillo de implementar en un microcontrolador.
Chen <i>et al.</i> (2022)	Revisión de tecnologías portátiles	Revisa 25 estudios de 614 artículos encontrados y concluye que los sensores portátiles pueden ser útiles para evaluar riesgo de caídas.	Refuerza el uso de sensores corporales como el MPU6050 para analizar movimiento e inclinación.
Solución propuesta	Raspberry Pi Pico W, MPU6050, buzzer, botón, powerbank y Telegram	Detecta giro brusco, postura anormal e inmovilidad posterior, y envía alertas al grupo familiar.	Solución económica, portátil y enfocada en comunicación rápida con familiares.

Los métodos basados en aprendizaje automático pueden mejorar la clasificación entre caídas y movimientos normales, pero requieren más datos, mayor procesamiento y entrenamiento previo. Por ejemplo, CareFall compara enfoques basados en umbrales y aprendizaje automático usando señales de acelerómetro y giroscopio de relojes inteligentes, concluyendo que el aprendizaje automático puede superar al método por umbrales en precisión, sensibilidad y especificidad [8].



Figura 4. Sistema CareFall como ejemplo de solución con smartwatch, sensores inerciales y algoritmo de clasificación.

III. METODOLOGÍA

La metodología del proyecto se desarrolló de manera ordenada, iniciando con la identificación del problema y la definición del usuario objetivo. Luego, se seleccionaron los componentes principales del sistema, considerando que el prototipo debía ser portátil, económico y fácil de utilizar. Después, se realizó la conexión del sensor MPU6050, el buzzer, el botón pulsador y la Raspberry Pi Pico W. Posteriormente, se desarrolló el programa en MicroPython, encargado de leer los datos del sensor, analizar una posible caída y enviar alertas por Telegram. Finalmente, se integró el sistema en una carcasa impresa en 3D con correa ajustable y se realizaron pruebas para verificar su funcionamiento.

III-A. Enfoque metodológico del proyecto

El desarrollo del prototipo se dividió en seis etapas principales: planificación, selección de componentes, desarrollo del software, integración individual, integración total y pruebas finales. Esta secuencia permitió construir el sistema por partes y comprobar el funcionamiento de cada módulo antes de unirlo en un solo dispositivo. De esta manera, se redujo el riesgo de fallas durante la integración final.

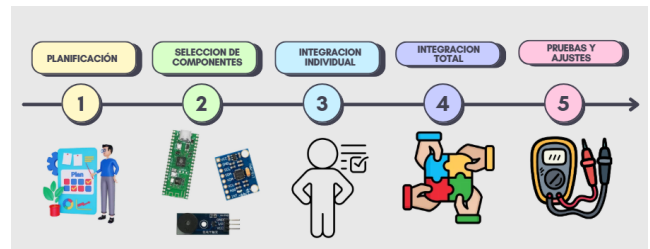


Figura 5. Proceso metodológico de desarrollo del prototipo.

III-B. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema se basa en la interacción entre el sensor de movimiento, la unidad de control, la alarma local y el sistema de notificación. El MPU6050 registra la aceleración, el giro y la inclinación del cuerpo. Luego, la Raspberry Pi Pico W procesa estos datos y determina si existe una posible caída. Si el evento es confirmado, el buzzer emite una alarma sonora y el bot de Telegram envía un mensaje al grupo familiar. Además, el botón pulsador permite cancelar una falsa alarma o silenciar el dispositivo cuando alguien ya se encuentra con la persona.

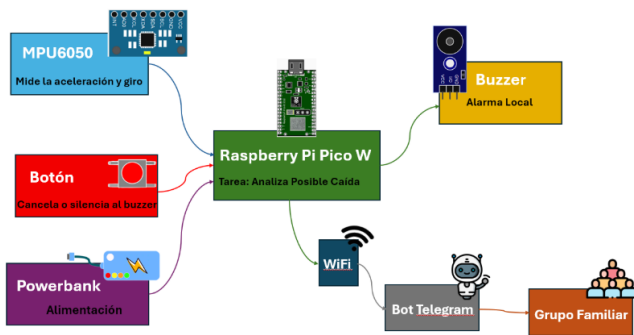


Figura 6. Arquitectura general del sistema propuesto.

III-C. Selección de componentes principales

La Raspberry Pi Pico W fue seleccionada porque permite controlar sensores, manejar salidas como el buzzer y conectarse a internet mediante Wi-Fi. Según la documentación oficial de Raspberry Pi, esta placa integra conectividad inalámbrica de 2.4 GHz, lo que la hace adecuada para proyectos IoT de bajo costo [2].

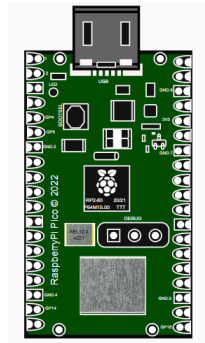


Figura 7. Un dibujo diseñado en Draw.io sobre la Raspberry Pi Pico W

El sensor MPU6050 integra acelerómetro y giroscopio en un solo módulo. Esta característica permite medir movimientos bruscos, giros e inclinaciones del cuerpo. Además, el MPU6050 utiliza comunicación digital mediante I2C, lo que facilita su conexión con la Raspberry Pi Pico W [9].

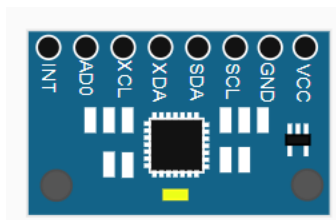


Figura 8. Un dibujo diseñado en Draw.io sobre el MPU6050

El buzzer se incorporó como alarma local. Este es un pequeño transductor que convierte la energía eléctrica en sonido. Los tres pines corresponden a VCC (alimentación positiva, usualmente 5V), GND (tierra) y Señal. A diferencia de los modelos de dos pines, el tercer pin permite a tu placa

controladora enviar instrucciones directas para emitir tonos específicos.



Figura 9. Un dibujo diseñado en Draw.io sobre el buzzer de 3 pines

El botón pulsador de 16 mm permite cancelar falsas alarmas o silenciar la emergencia. Este es un interruptor pequeño que abre o cierra un circuito eléctrico al presionarlo. Requiere un orificio de instalación de 16 milímetros (mm) y maneja hasta 220 voltios (V) de corriente. El voltaje mide la fuerza de la energía, como la presión del agua en una manguera.



Figura 10. Imagen del botón de 16mm, 5 pines, 12V-24V

Finalmente, el powerbank permite que el sistema funcione sin depender de una laptop, haciendo que el prototipo sea portátil.

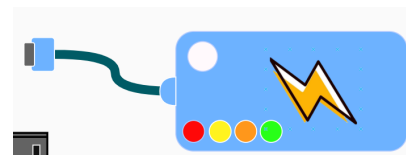


Figura 11. Un dibujo referencial diseñado en Draw.io sobre un powerbank

III-D. Comunicación entre componentes

Para la comunicación entre la Raspberry Pi Pico W y el sensor MPU6050 se utilizó el protocolo I2C. Este protocolo emplea principalmente dos líneas de comunicación: SDA para datos y SCL para reloj. En el prototipo, SDA se conectó al pin GP4 y SCL al pin GP5. No se empleó SPI ni UART para el sensor porque I2C cubre la necesidad de lectura del MPU6050 con menos cables.

Tabla II
CONEXIONES PRINCIPALES DEL CIRCUITO

Componente	Conexión con Raspberry Pi Pico W
MPU6050 VCC	3V3
MPU6050 GND	GND
MPU6050 SDA	GP4
MPU6050 SCL	GP5
Botón pulsador	GP14 y GND
Buzzer	GP16, VCC y GND
Powerbank	Puerto micro USB de la Pico W

III-E. Desarrollo del software en MicroPython

El código fue desarrollado en MicroPython, también que permite programar microcontroladores de manera sencilla. MicroPython es una implementación de Python 3 diseñada para ejecutarse directamente en hardware embebido como la Raspberry Pi Pico [10].

El programa se organizó en funciones para facilitar su comprensión. Primero, inicializa el hardware; luego, conecta el sistema a Wi-Fi; después, lee constantemente el MPU6050 y analiza los datos de aceleración, giro e inclinación. Si se detecta un giro brusco, el programa realiza una segunda verificación para confirmar si la persona quedó en una postura anormal y con poca movilidad. Si la posible caída se confirma, se activa el buzzer, se espera la cancelación mediante el botón y, si no hay respuesta, se envía la alerta de emergencia por Telegram.

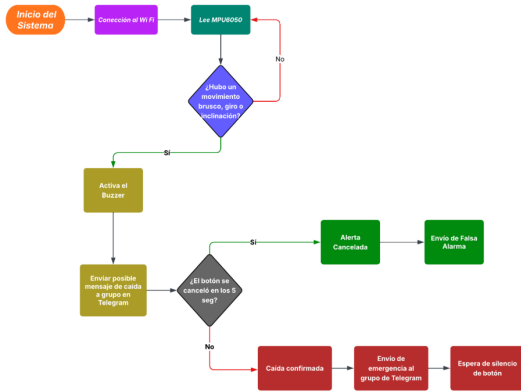


Figura 12. Diagrama de flujo del sistema de detección y alerta.

III-F. Comunicación con Telegram

Para el envío de alertas se utilizó un bot de Telegram. El bot fue creado mediante BotFather y agregado a un grupo familiar. Cuando el sistema detecta una posible caída, la Raspberry Pi Pico W se conecta a internet y envía un mensaje al grupo mediante la API de Telegram. La versión final del programa incluye reintentos de envío y reconexión Wi-Fi para mejorar la estabilidad del aviso [3].

III-G. Diseño físico, carcasa 3D y alimentación

Para la integración física se diseñó una carcasa impresa en 3D, cuya función es proteger los componentes y permitir que

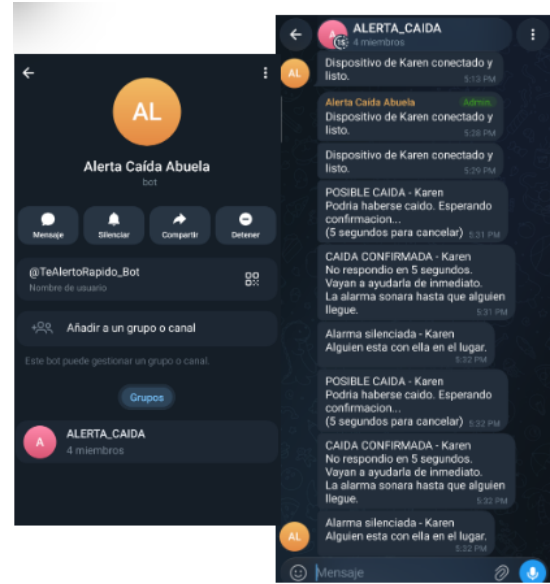


Figura 13. Evidencia del bot de Telegram y mensajes enviados al grupo familiar.

el sistema pueda colocarse en la cintura mediante una correa ajustable. La caja considera espacios para la Raspberry Pi Pico W, el sensor MPU6050, el buzzer, el botón y la alimentación.

Inicialmente se evaluó el uso de pilas; sin embargo, se decidió emplear un powerbank por su practicidad y facilidad de recarga. En caso de utilizar una batería de mayor tamaño, se propone separar la caja electrónica del compartimiento de alimentación, manteniendo ambos módulos sujetos a la misma correa.

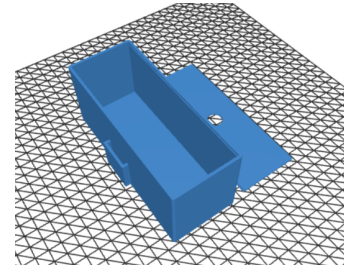


Figura 14. Modelo de carcasa 3D para integrar los componentes del sistema.

IV. RESULTADOS

IV-A. Protocolo de pruebas

Para validar el funcionamiento del prototipo, se realizaron pruebas controladas con el dispositivo colocado en la cintura. Las pruebas se dividieron en actividades normales y eventos simulados de posible caída. En las actividades normales se consideró reposo, caminar, sentarse y movimientos suaves. En los eventos de posible caída se realizaron giros bruscos, inclinación anormal del dispositivo e inmovilidad posterior. Además, se evaluó el envío de mensajes por Telegram, el

tiempo de llegada de la alerta, la cancelación mediante el botón y el funcionamiento con powerbank.

Tabla III
ESCENARIOS DE PRUEBA DEL SISTEMA

Escenario	Descripción	Resultado esperado
Reposo	Dispositivo quieto en la cintura	No debe activar alarma.
Caminata normal	Persona caminando lentamente	No debe activar alarma.
Sentarse	Persona sentándose normalmente	No debe activar alarma.
Movimiento suave	Movimiento cotidiano del cuerpo	No debe activar alarma.
Giro brusco sin inmovilidad	Movimiento fuerte, pero la persona sigue activa	Debe descartar la alerta.
Giro brusco + postura anormal + quietud	Simulación de posible caída	Debe activar buzzer y Telegram.
Botón dentro de 5 s	Cancelación de falsa alarma	Debe enviar falsa alarma.
No presionar botón	Emergencia no cancelada	Debe enviar caída confirmada.
Desconexión Wi-Fi	Pérdida temporal de internet	Debe intentar reconectar.
Uso con powerbank	Funcionamiento sin laptop	Debe mantenerse encendido.

IV-B. Precisión de detección

Como se puede observar en la Tabla IV, el sistema obtuvo 30 aciertos en 37 pruebas realizadas, alcanzando un porcentaje general de acierto de 81.08 %. En actividades normales, el sistema evitó activar la alarma en 18 de 21 pruebas. En caídas simuladas, logró detectar correctamente 12 de 16 eventos.

Tabla IV
RESULTADOS DE DETECCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de prueba	N.º pruebas	Correctas	Acierto
Actividades normales	21	18	85.71 %
Caídas simuladas	16	12	75.00 %
Total	37	30	81.08 %

IV-C. Latencia de alerta

La latencia promedio de alerta fue de 2.53 segundos, considerando que el tiempo entre la detección del evento y la recepción del mensaje en Telegram. También, el menor tiempo registrado fue de 1.32 segundos y el mayor fue de 3.53 segundos. Por lo tanto, según estos resultados, demuestran que el sistema puede enviar avisos en pocos segundos, siempre que exista conexión Wi-Fi estable.

Tabla V
MEDICIÓN DE LATENCIA DE ALERTA POR TELEGRAM

Prueba	Detección	Recepción	Latencia
1	00:12.30	00:15.50	3.20 s
2	00:15.25	00:18.78	3.53 s
3	00:11.98	00:14.05	2.07 s
4	00:11.92	00:13.24	1.32 s
5	00:12.48	00:15.03	2.55 s
Promedio	–	–	2.53 s

IV-D. Consumo energético

El consumo del sistema varió entre 0.51 W y 0.86 W, dependiendo del estado de funcionamiento. El mayor consumo se observó durante el envío de mensajes por Telegram, debido al uso de la conexión Wi-Fi. Durante el modo de emergencia, el consumo fue de aproximadamente 0.81 W, considerando el funcionamiento del buzzer y el sistema de comunicación.

Tabla VI
MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DEL SISTEMA

Estado del sistema	Voltaje	Corriente	Potencia
Reposo con Wi-Fi	5.05 V	0.10 A	0.51 W
Lectura del MPU6050	5.05 V	0.12 A	0.61 W
Envío Telegram	5.05 V	0.17 A	0.86 W
Buzzer activo	5.05 V	0.15 A	0.76 W
Emergencia completa	5.05 V	0.16 A	0.81 W

IV-E. Análisis de resultados

Con los resultados obtenidos demuestran que el prototipo cumple con el objetivo principal de detectar posibles caídas y enviar una alerta automática al grupo familiar mediante Telegram. En las pruebas de detección, el sistema alcanzó una tasa de acierto general de 81.08 %, con 30 aciertos de un total de 37 pruebas realizadas. Este resultado indica que la lógica implementada permite diferenciar, en la mayoría de los casos, entre actividades normales y eventos simulados de caída.

En las actividades normales, el sistema obtuvo 18 aciertos de 21 pruebas, equivalente a un 85.71 %. Esto significa que el prototipo evitó activar la alarma en la mayoría de movimientos cotidianos, como reposo, caminata, sentarse o movimientos suaves. Este comportamiento es importante, ya que permite reducir falsas alarmas y hace que el dispositivo sea más confiable para un uso doméstico.

En el caso de las caídas simuladas, el sistema detectó correctamente 12 de 16 eventos, alcanzando un acierto de 75.00 %. Aunque este valor demuestra que el sistema puede reconocer situaciones compatibles con una posible caída, también evidencia que todavía existen casos en los que la detección puede fallar. Esto puede deberse a la intensidad del movimiento, la posición del sensor en la cintura, la inclinación alcanzada o el tiempo de inmovilidad posterior al evento.

Respecto a la latencia, el sistema obtuvo un tiempo promedio de alerta de 2.53 segundos entre la detección del evento y la recepción del mensaje en Telegram. El menor tiempo registrado fue de 1.32 segundos y el mayor fue de 3.53 segundos. Estos resultados muestran que el sistema puede enviar avisos en pocos segundos, siempre que exista una conexión Wi-Fi estable. Por ello, la comunicación mediante Telegram resulta adecuada para el propósito del prototipo, aunque depende directamente de la disponibilidad de internet.

En cuanto al consumo energético, los valores medidos variaron entre 0.51 W y 0.86 W. El menor consumo se registró en reposo con Wi-Fi, mientras que el mayor consumo ocurrió durante el envío de mensajes por Telegram. Esto indica que la conexión inalámbrica representa una de las etapas de mayor demanda energética del sistema. Durante una emergencia completa, el consumo fue aproximadamente de 0.81 W, considerando el funcionamiento del buzzer y la comunicación con Telegram.

En general, los resultados demuestran que la lógica por etapas, basada en giro brusco, postura anormal e inmovilidad posterior, contribuye a mejorar la detección frente a un método basado únicamente en golpes o movimientos fuertes. Sin embargo, el desempeño final del prototipo depende de factores como la correcta ubicación del dispositivo en la cintura, la estabilidad de la red Wi-Fi, el nivel de batería del powerbank y la cantidad de pruebas realizadas. Por ello, se considera necesario ampliar las pruebas con más usuarios y ajustar los umbrales de detección para mejorar la precisión del sistema.

V. CONCLUSIONES

Este proyecto permitió el desarrollo de un prototipo funcional para la detección de posibles caídas en adultos mayores, con la integración de componentes y herramientas como la Raspberry Pi Pico W, un sensor MPU6050, un buzzer, un botón de cancelación, el uso de la mensajería de Telegram y una alimentación de batería portátil. Esta solución propuesta combina giro brusco, postura anormal e inmovilidad posterior para reducir falsas alarmas frente a una detección basada únicamente en un golpe o movimiento aislado.

Los resultados obtenidos permitieron comprobar el funcionamiento general del sistema. En las pruebas realizadas, el prototipo alcanzó una tasa de acierto general de 81.08 %, con mejor desempeño en actividades normales que en caídas simuladas. Asimismo, la latencia promedio de alerta por Telegram fue de 2.53 segundos, lo que evidencia que el sistema puede enviar avisos en un tiempo corto cuando existe conexión Wi-Fi estable. En cuanto al consumo, el sistema presentó valores aproximados entre 0.51 W y 0.86 W, dependiendo del estado de funcionamiento.

Asimismo, el desarrollo permitió aplicar conocimientos de arquitectura del computador, sensores, programación en MicroPython, comunicación Wi-Fi y diseño físico mediante impresión 3D. Como limitaciones, el sistema depende de la estabilidad de la conexión a internet, de la correcta colocación del dispositivo en la cintura y del comportamiento del powerbank utilizado.

Para el futuro, se espera ampliar la cantidad de pruebas con mayor cantidad de adultos mayores, también se propone mejorar aún más la calibración de los umbrales, evaluar una batería más adecuada, incorporar GPS y analizar una comunicación alternativa para casos donde no exista conexión Wi-Fi.

REFERENCIAS

- [1] World Health Organization, "Falls," <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>, Apr. 2021, accessed: 2026-07-05.
- [2] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Pico W Datasheet: An RP2040-based microcontroller board*, <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008312-DS-pico-w-datasheet.pdf>, 2022, accessed: 2026-07-05.
- [3] Telegram, "Telegram bot api," <https://core.telegram.org/bots/api>, 2026, accessed: 2026-07-05.
- [4] M. Mubashir, L. Shao, and L. Seed, "A survey on fall detection: Principles and approaches," *Neurocomputing*, vol. 100, pp. 144–152, 2013.
- [5] S. Subramaniam, A. I. Faisal, and M. J. Deen, "Wearable sensor systems for fall risk assessment: A review," *Frontiers in Digital Health*, vol. 4, p. 921506, 2022.
- [6] M. Abdollahi, E. Rashedi, S. Jahangiri, P. M. Kuber, N. Azadeh-Fard, and M. Dombovy, "Fall risk assessment in stroke survivors: A machine learning model using detailed motion data from common clinical tests and motor-cognitive dual-tasking," *Sensors*, vol. 24, no. 3, p. 812, 2024.
- [7] A. Ramachandran and A. Karuppiyah, "A survey on recent advances in wearable fall detection systems," *BioMed Research International*, vol. 2020, pp. 1–17, 2020.
- [8] J. C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodríguez, and C. Moro, "Carefall: Automatic fall detection through wearable devices and ai methods," in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3517, 2023, pp. 1–7.
- [9] TDK InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions*, <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/RM-MPU-6000A.pdf>, 2011, accessed: 2026-07-05.
- [10] Raspberry Pi Ltd., "Micropython on raspberry pi pico," <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html>, 2026, accessed: 2026-07-05.